תרגיל בית 13

(להגשה עד 17/06/2010)

1. א. הראו שעבור חלקיק במימד אחד במצב קשור, אין רמות אנרגיה מנוונות (רמת אנרגיה היא מנוונת אם יש יותר ממצב עצמי אחד עם אותה אנרגיה).

   ב. הראו שעבור חלקיק במימד אחד במצב קשור, פונקצית הגל $\psi(x)$ היא תמיד פונקציה ממשית עד כדי הכפלה במספר מרוכב קבוע.

2. העריכו את רמת היסוד של חלקיק בקופסה חד-מימדית שתחומה הוא הקטע $[-a,a]$, ע"י שיטת ריץ בעזרת פונקציית הניחוש $\psi(x)=a^2-x^2$, המתאפסת ב- $x=\pm a$ כנדרש. שימו לב, לפונקציה זו אין פרמטר לשיפור ההערכה.

3. אופרטורי התנע הזוויתי המסילתי מקיימים $[L_i,L_j]=i\hbar\varepsilon_{ijk}L_k$ ו- $[L_i,x_j]=i\hbar\varepsilon_{ijk}x_k$.

   הראו שאם רכיבי וקטור המקום אינם חילופיים, אלא מקיימים $[x_i,x_j]=\frac{i\hbar}{m^2c^2}\varepsilon_{ijk}L_k$, אזי:

   א. אפשר למצוא צירוף לינארי עם α, β קבועים כך ש- $\alpha x_i+\beta L_i=J_i$, כך ש- J_i הם אופרטורים של תנע זוויתי.

   ב. קואורדינטות המקום מקוונטטות, כך שהערכים המותרים שלהן הם כפולות שלמות של אורך גל קומפטון $\lambda=\frac{\hbar}{mc}$ של חלקיק בעל מסה m.